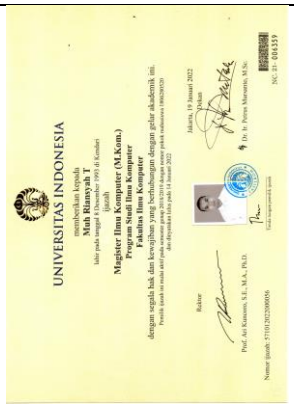
NAMA : DIAN MAHARANI

NIM : F1G124028

KELAS : A

“Tugas 5 - Enhancement untuk OCR”

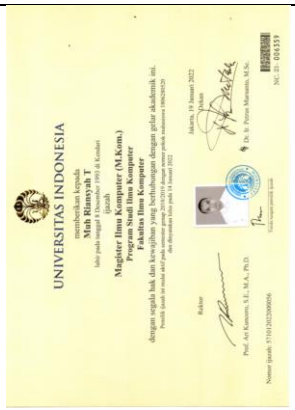
A. Citra Asli



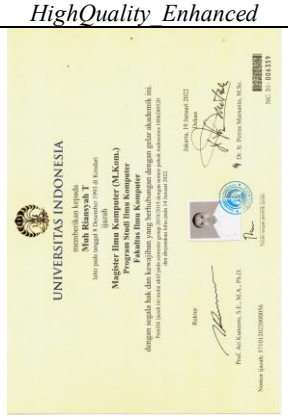
Gambar 1 HighQuality_Enhanced



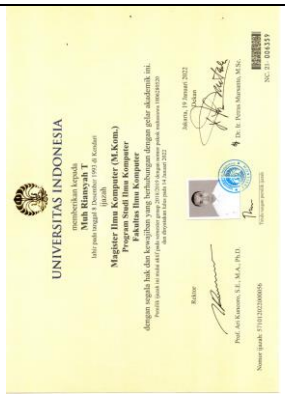
Gambar 2 LowContrast



Gambar 3 Blurred



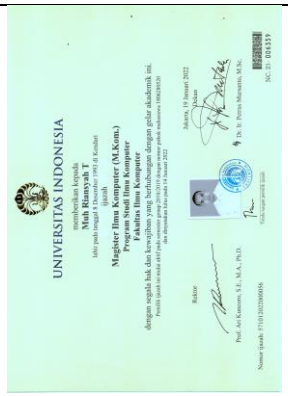
Gambar 4 HighNoise



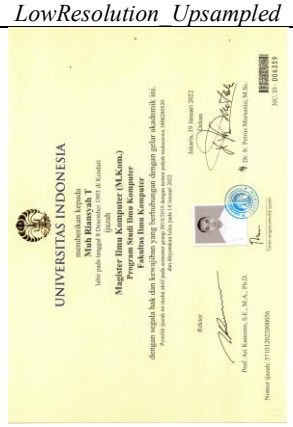
Gambar 5 LowResolution_Upsampled



Gambar 6 Faded_Underexposed



Gambar 7 ColorShift_WarmTint



Gambar 8 JPEGCompression_Artifacts



Gambar 9 CombinedDegradation

B. Hasil Filtering

1. Ijazah 1 (01_HighQuality_Enhanced. jpg)



PENJELASAN: Mean, Median, dan Gaussian menghasilkan gambar yang sama-sama halus, sedangkan Sharpening menghasilkan karakter yang lebih tajam. Pada gambar ini, perbedaannya tidak terlalu besar karena citra awal sudah cukup jelas.

2. Ijazah 2 (02_LowContrast.jpg)



PENJELASAN: Mean dan Gaussian lebih menghaluskan citra, sedangkan Median tetap mempertahankan bentuk karakter dengan lebih baik. Sharpening membuat nomor ijazah lebih tegas dibandingkan ketiga metode lainnya.

3. **Ijazah 3 (03_Blurred.jpg)**



PENJELASAN: Mean dan Gaussian menghasilkan citra yang lebih halus, sementara Median lebih mempertahankan bentuk karakter. Sharpening memberikan ketajaman karakter paling tinggi pada citra yang awalnya buram.

4. **Ijazah 4 (04_HighNoise.jpg)**



PENJELASAN: Mean, Median, dan Gaussian sama-sama mengurangi noise. Median terlihat lebih mampu mempertahankan karakter, sedangkan Sharpening membuat karakter lebih tegas tetapi noise masih terlihat.

5. **Ijazah 5 (05_LowResolution_Upsampled.jpg)**



PENJELASAN: Mean dan Gaussian membuat citra lebih halus, sedangkan Median mempertahankan karakter lebih baik. Sharpening memperjelas tepi karakter, tetapi detail yang terbatas karena resolusi rendah tetap terlihat.

6. **Ijazah 6 (06_Faded_Underexposed.jpg)**



PENJELASAN: Mean, Median, dan Gaussian menghasilkan citra yang lebih bersih dan nomor ijazah masih terlihat jelas. Sharpening justru menghasilkan tampilan yang lebih gelap sehingga karakter kurang jelas dibandingkan metode lainnya.

7. Ijazah 7 (07_ColorShift_WarmTint.jpg)



PENJELASAN: Mean, Median, dan Gaussian menghasilkan citra yang lebih halus dengan karakter tetap terlihat. Sharpening menghasilkan karakter yang lebih tegas dibandingkan ketiga metode tersebut.

8. Ijazah 8 (08_JPEGCompression_Artifacts.jpg)



PENJELASAN: Mean dan Gaussian lebih menghaluskan gangguan pada citra, sedangkan Median mempertahankan karakter dengan cukup baik. Sharpening memberikan tepi karakter yang paling tegas.

9. Ijazah 9 (09_CombinedDegradation.jpg)



PENJELASAN: Mean, Median, dan Gaussian mengurangi gangguan dan menghasilkan citra yang lebih halus. Sharpening mempertegas karakter, tetapi hasilnya terlihat lebih kasar dibandingkan ketiga metode lainnya.

C. Hasil OCR

Ijazah	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi (%)
Ijazah 1	Original	571012022000056	15	100
Ijazah 1	Mean Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 1	Median Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 1	Gaussian Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 1	Sharpening	571012022000056	15	100
Ijazah 2	Original	571012022000056	15	100
Ijazah 2	Mean Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 2	Median Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 2	Gaussian Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 2	Sharpening	571012022000056	15	100
Ijazah 3	Original	571012022000056	15	100
Ijazah 3	Mean Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 3	Median Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 3	Gaussian Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 3	Sharpening	4571012022000056	4	26.67
Ijazah 4	Original	571012022000056	15	100
Ijazah 4	Mean Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 4	Median Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 4	Gaussian Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 4	Sharpening		0	0
Ijazah 5	Original	571012022000056	15	100
Ijazah 5	Mean Filter	1571012022000056	4	26.67
Ijazah 5	Median Filter	571012022000056	15	100

Ijazah 5	Gaussian Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 5	Sharpening	571012022000056	15	100
Ijazah 6	Original	571012022000056	15	100
Ijazah 6	Mean Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 6	Median Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 6	Gaussian Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 6	Sharpening	571012022000056	15	100
Ijazah 7	Original	571012022000056	15	100
Ijazah 7	Mean Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 7	Median Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 7	Gaussian Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 7	Sharpening	571012022000056	15	100
Ijazah 8	Original	571012022000056	15	100
Ijazah 8	Mean Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 8	Median Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 8	Gaussian Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 8	Sharpening	571012022000056	15	100
Ijazah 9	Original	571012022000056	15	100
Ijazah 9	Mean Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 9	Median Filter	571012022000056	15	100
Ijazah 9	Gaussian Filter	1571012022000056	4	26.67
Ijazah 9	Sharpening		0	0

PENJELASAN:

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 9 citra ijazah menggunakan metode Original, Mean Filter, Median Filter, Gaussian Filter, dan Sharpening, sebagian besar metode mampu mengenali nomor ijazah dengan baik. **Original dan Median Filter memperoleh akurasi 100% pada seluruh 9 citra**, dengan seluruh 15 karakter berhasil dikenali.

Mean Filter dan **Gaussian Filter** juga menghasilkan akurasi 100% pada sebagian besar citra, tetapi mengalami penurunan pada kondisi tertentu. Pada **Ijazah 5**, Mean Filter hanya mengenali 4 dari 15 karakter atau **26,67%**, sedangkan Gaussian Filter tetap mencapai 100%. Sebaliknya, pada **Ijazah 9**, Gaussian Filter hanya mengenali 4 karakter atau **26,67%**.

Sharpening juga menghasilkan akurasi 100% pada sebagian besar citra, tetapi mengalami penurunan pada **Ijazah 3** menjadi **26,67%** dan pada **Ijazah 4 serta Ijazah 9** tidak menghasilkan karakter yang benar sehingga akurasinya **0%**.

Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa **Median Filter** memberikan hasil yang paling konsisten, karena pada seluruh 9 citra berhasil mengenali 15 karakter dengan akurasi 100%. Hasil ini juga menunjukkan bahwa metode enhancement yang berbeda dapat memberikan hasil OCR yang berbeda tergantung kondisi citra.

D. Pertanyaan Analisis

1. **Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung salt-and-pepper noise?**

   Median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik karena mampu mengurangi salt-and-pepper noise dengan mengganti nilai piksel berdasarkan nilai median di sekitarnya. Metode ini dapat mengurangi titik-titik noise tanpa terlalu menghilangkan bentuk dan tepi karakter. Berdasarkan hasil pengujian, median filter menghasilkan akurasi 100% pada seluruh 9 citra, sehingga karakter nomor ijazah tetap dapat dikenali dengan baik oleh OCR.

2. **Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan.**

   Tidak selalu. Berdasarkan hasil pengujian, citra yang terlihat lebih baik secara visual belum tentu menghasilkan akurasi OCR tertinggi. Contohnya pada Ijazah 3, hasil Sharpening terlihat lebih tajam, tetapi akurasi OCR hanya 26,67%, sedangkan Mean, Median, dan Gaussian mencapai 100%. Pada Ijazah 9, Gaussian Filter hanya menghasilkan 26,67% dan Sharpening 0%, sedangkan metode lainnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas visual tidak menjadi satu-satunya penentu keberhasilan OCR. Yang lebih penting adalah apakah bentuk dan pola karakter setelah enhancement tetap dapat dikenali oleh OCR.